



中学 1 年生 理科 前期中間

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】

- ・身近な生物の観察
- ・花のつくり
- ・葉・根のつくりとはたらき
- ・植物の分類
- ・セキツイ動物の仲間
- ・無セキツイ動物の仲間

【注意事項】

- ・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- ・用語は漢字で答えること
- ・丸付けは厳しく付けること(迷ったら×にしてください)
- ・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- ・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること
- ・分からない問題は、必ず塾で質問すること

名前：_____

/100

I

(配点：1点×17)

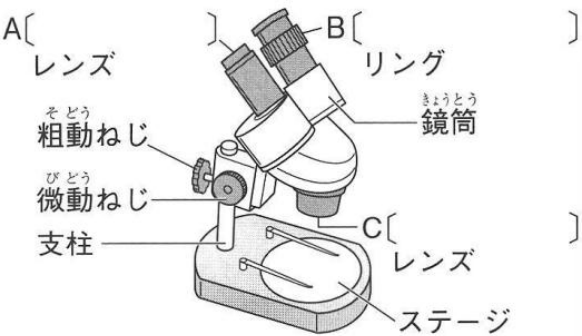
(1) 次の文は、花を観察するときのルーペの使い方について述べている。下線の部分が正しければ解答欄に○を記入し，誤りがあれば正しく直せ。

- ① ルーペを花に近づけて観察する。
- ② ルーペを前後に動かして，よく見える位置をさがす。
- ③ ルーペで太陽を見てはいけない。

(2) 図の双眼実体顕微鏡の A～C の部分を何というか。

(3) 双眼実体顕微鏡とルーペで，もっとも大きく見える倍率は，どちらのほうが大きいか。

(4) 次の文の空欄にあてはまることばは何か。



双眼実体顕微鏡で観察するときは，

まず，両目でのぞいて視野が1つに重なるように，(A)の間隔を調節し，粗動ねじをゆるめて鏡筒を上下させ，ほぼピントを合わせる。次に，右目だけでのぞきながら，(B)ねじを回してしっかりとピントを合わせる。最後に，左目だけでのぞき，(C)リングを回してピントを合わせる。

(5) 双眼実体顕微鏡について、正しく説明しているものはどれか。 次のア～エから選び、記号で答えなさい。

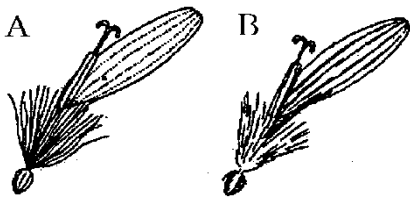
- ア 拡大倍率は、ルーペとほぼ同じである。
- イ 光を通す試料しか観察することができない。
- ウ 観察しながら、試料を分解するなどの操作ができる。
- エ 水中の生物を観察することができない。

[解答欄]

(1)①	②	③
(2)A	B	C
(3)	(4)A	B
C	(5)	

(6) 次の文章の①～⑤の()内の語句のうち、正しい方を選べ。

①(太／細)い線と、②(大き／小)な点ではっきりかく。
また、影を③(つけて／つけず)、二重がき④(する／しない)。右の図では、⑤(A／B)のように書くのがよい。



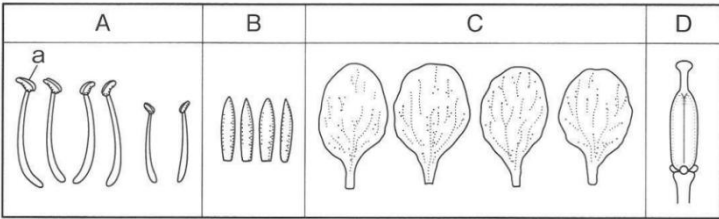
(7) 15 倍の A のレンズと 10 倍の B のレンズを用いて観察するとき、顕微鏡の倍率は何倍になるか。

[解答欄]

(6)①	②	③	④
⑤	(7)		

2 (配点：(B)(4)(5) 1 点×5 他 2 点×11)

(A) アブラナの花を採取し、A～D の各部分に分解して観察した。図は、各部分を並べたものである。次の問いに答えなさい。



(1) A. B の部分を、それぞれ何というか。

(2) A～D の部分を、花の外側にあるものから中心にあるものへ順に並べ、記号で答えなさい。

(3) 1 本の A をルーペで観察すると、a の部分に花粉が入っていた。

① a の部分を何というか。

② アブラナの花の花粉は虫によって運ばれる。このような花を何というか。

(4) D のもとのふくらんだ部分の中には、何というつくりがあるか。

[解答欄]

(1)A	B	(2)
(3)①	②	(4)

(B) 図 1 はマツの枝についた花を、図 2 はマツの花のりん片を、それぞれ示したものである。次の問いに答えなさい。

(1) 図 1, 2 で、雄花とそのりん片を示しているものはどれか。A・B, C・D からそれぞれ選び、記号で答えなさい。

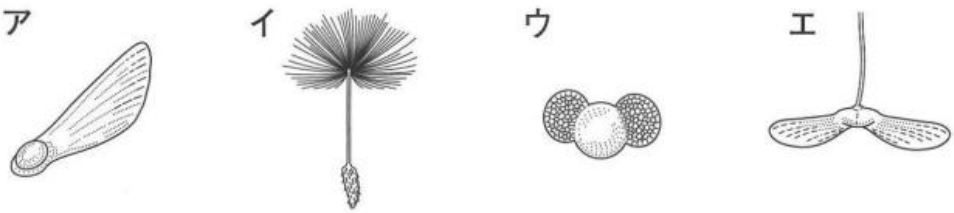
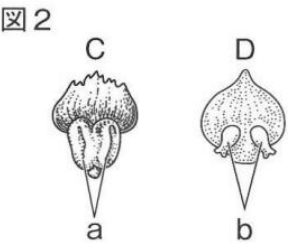
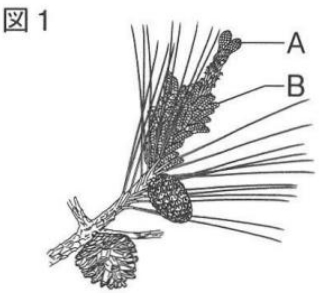
(2) 図 1 の A, B のうち、やがてまつかさになるのはどちらか。記号で答えなさい。

(3) 図 2 の a, b の部分をそれぞれ何というか。

(4) 次の文の () にあてはまることばをそれぞれ答えなさい。

マツの雌花には、花弁やがくはない。また、(①)がなく、(②)がむき出しのままついているため、受粉したあとに (③)はできないが、種子はできる。

(5) マツの花粉と種子はどれか。次のア～エからそれぞれ選び、記号で答えなさい。



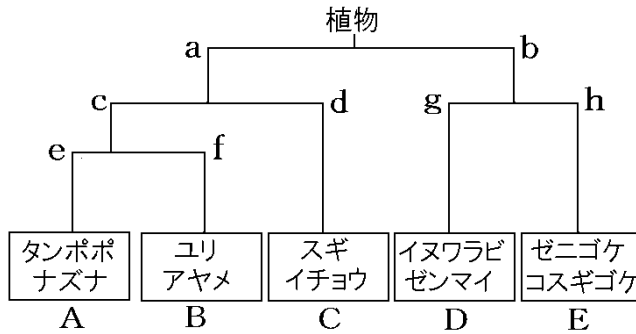
[解答欄]

(1) 図 1	図 2	(2)
(3) a	b	(4) ①
②	③	
(5) 花粉	種子	

3

(配点：1点×21)

いろいろな植物を次の図のように A～E のなかまに分けた。a～h はなかま分けの手がかりである。各問いに答えよ。



(1) 図の A～E の植物の分類名を書け。

(2) 次の①～⑤にあてはまるのは、a～h のどの手がかりか。それぞれ記号で答えよ。

- ① 胚珠が子房の中にある。 ② 子葉が1枚である。
 ③ 種子をつくる。 ④ 花が咲かない。
 ⑤ 葉は網目状である。

(3) 次の①～④はそれぞれ A～E のどこに分類されるか。それぞれ記号で答えよ。

- ① ソテツ ② アブラナ ③ トウモロコシ ④ スギナ

[解答欄]

(1)A	B	C	D
E	(2)①	②	③
④	⑤	(3)①	②
③	④		

(4) 次の文章中の①～⑦にあてはまる語句を答えよ。(同じ語句を何度使ってもよい。)

・イヌワラビやゼンマイなどのなかまを(①)植物、ゼニゴケやスギゴケなどのなかまを(②)植物という。

・(①)植物や(②)植物は(③)をつくらず、(④)でふえる。

・(①)植物には、葉・茎・根の区別が(⑤)が、(②)植物には葉・茎・根の区別が(⑥)。

・(⑦)植物は、からだの表面全体から水を取り入れている。

[解答欄]

①	②	③	④
⑤	⑥	⑦	

4

(配点：1点×9)

図は、いろいろな動物を3つの観点からA～Eのグループに分類したものである。次の問いに答えなさい。

(1) AとBのグループは、背骨があるか、背骨がないかで分類している。Aのグループの動物を何というか。

(2) O、Qにあてはまる特徴はどれか。次のア～カからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

ア 水中生活をする。 イ 陸上生活をする。 ウ 外とう膜がある。

エ 外とう膜がない。 オ 外骨格がある。 カ 外骨格がない。

(3) Cのグループのバッタとカニをさらに2つのグループに分けたとき、カニと同じグループに分類されるものはどれか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。

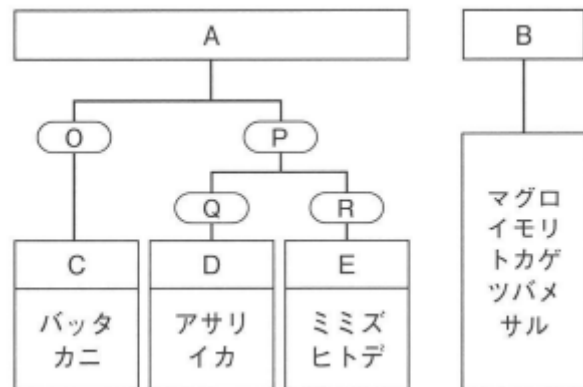
ア トンボ イ フジツボ ウ クモ エ クラゲ

(4) C、Dのグループの動物を、それぞれ何というか。

(5) Dのグループに含まれる動物はどれか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア ミジンコ イ エビ ウ マイマイ エ ウニ

(6) Dのグループのうち、水中で生活するイカ・タコ・アサリなどは(①)で呼吸を行い、陸上で生活するマイマイは(②)で呼吸を行う。



[解答欄]

(1)	(2)O	Q	(3)
(4)C	D	(5)	(6)①
②			

5

(配点：2×13点)

次の表のように、A～Eの動物の特徴をまとめた。それぞれの特徴について、その特徴をもつ場合は○、もたない場合は×、子どもとおとなで異なる場合は△が書かれている。

	A	B	C	D	E
背骨がある	○	○	○	○	○
肺で呼吸する	○	○	△	○	×
卵生である	○	○	○	×	○
体の表面がうろこでおおわれている	○	×	×	×	○

- (1) 表のように背骨がある動物を何というか。
- (2) (1)は、5つのなかまに分けられる。表のA～Eはそれぞれ何類か。
- (3) 殻のある卵を産むものはどれか。A～Eの中からすべて選び、その記号で書け。
- (4) 表のDのなかまの生まれ方を何というか。
- (5) 表のBのなかまの体の表面は何におおわれているか。
- (6) 表のAのなかまの体の表面の特徴について、7字以内で書け。
- (7) 表のCのなかまの体の表面の特徴について、7字以内で書け。
- (8) 子の育ち方で、親から食物を与えられることが多いものはどれか。A～Eの中からすべて選べ。
- (9) 恒温動物であるものをA～Eの中からすべて選べ。

[解答欄]

(1)	(2)A	B	C
D	E	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	(8)
(9)			